# Potencias, radicales y logaritmos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Operar con potencias de exponente entero y fraccionario aplicando sus propiedades
- Expresar y operar números en notación científica
- Simplificar, extraer factores, operar y racionalizar radicales
- Comprender el logaritmo como el exponente al que hay que elevar la base
- Aplicar las propiedades de los logaritmos y el cambio de base con la calculadora
- Interpretar escalas logarítmicas de la vida real: decibelios, pH y terremotos

## Para pensar

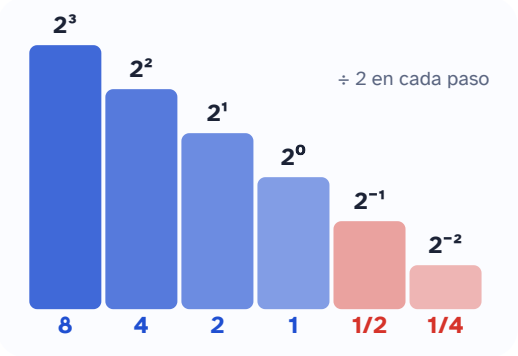
**Una bacteria se divide en dos cada hora. Si empiezas con una, ¿cuántas horas tardarás en tener más de 1.000 bacterias?**

## Explicación

### 2.1 Potencias de exponente entero

Una **potencia** $a^n$ de exponente natural es una multiplicación abreviada: la **base** a se multiplica por sí misma n veces. Así, $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$. El signo del resultado depende de la base y del exponente: si la base es negativa, la potencia es positiva con exponente par y negativa con exponente impar: $(-2)^4 = 16$ y $(-2)^3 = -8$. Cuidado con los paréntesis: $-2^4 = -16$, porque el exponente afecta solo al 2.

Para que las propiedades sigan funcionando se definen dos casos más. Todo número distinto de cero elevado a 0 vale 1, $a^0 = 1$, porque $a^n : a^n = a^{n-n} = a^0$ y también vale 1. Y un **exponente negativo** indica el inverso: $a^{-n} = 1/a^n$. Por ejemplo, $2^{-3} = 1/8$ y $(2/5)^{-2} = (5/2)^2 = 25/4$. Un exponente negativo no hace negativo el resultado: le da la vuelta a la base.




### 2.2 Propiedades de las potencias

Las propiedades permiten simplificar expresiones sin calcular cada potencia. Para cualquier base no nula y exponentes enteros:

- Producto de igual base: $\mathbf{a^m \cdot a^n = a^{m+n}}$.
- Cociente de igual base: $\mathbf{a^m : a^n = a^{m-n}}$.
- Potencia de una potencia: $\mathbf{(a^m)^n = a^{m \cdot n}}$.
- Potencia de un producto o cociente: $\mathbf{(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n}$ y $\mathbf{(a/b)^n = a^n/b^n}$.

Para usarlas, el truco es escribir todo con las mismas bases, normalmente factores primos. Por ejemplo, $8^2 \cdot 4^{-3} = (2^3)^2 \cdot (2^2)^{-3} = 2^6 \cdot 2^{-6} = 2^0 = 1$. No existen propiedades para la suma: $2^3 + 2^2$ no es $2^5$ (es $8 + 4 = 12$, y $2^5 = 32$). Lo que sí se

puede hacer es sacar factor común: $2^3 + 2^2 = 2^2(2 + 1) = 12$. Estas reglas son la base del álgebra de los próximos temas y de la notación científica.

**Propiedades**

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$

$a^m : a^n = a^{m-n}$ $5^6 : 5^4 = 5^2$

$(a^m)^n = a^{mn}$ $(3^2)^3 = 3^6$

$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ $(2x)^3 = 8x^3$

## 2.3 Notación científica

Para escribir números muy grandes o muy pequeños se usa la **notación científica**: $a \cdot 10^n$, con $1 \le |a| < 10$ y n entero. El número a se llama **mantisa** y n, **orden de magnitud**. La masa de la Tierra es $5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg; el diámetro de un glóbulo rojo, $7 \cdot 10^{-6}$ m. Para pasar a notación científica se mueve la coma hasta dejar una sola cifra no nula delante: $0{,}000\,34 = 3{,}4 \cdot 10^{-4}$ (la coma se mueve 4 lugares a la derecha, exponente −4).

Para **multiplicar o dividir** se operan las mantisas y los exponentes por separado: $(3 \cdot 10^5) \cdot (4 \cdot 10^{-2}) = 12 \cdot 10^3 = 1{,}2 \cdot 10^4$. Para **sumar o restar** hay que igualar antes los exponentes: $3 \cdot 10^5 + 4 \cdot 10^4 = 30 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^4 = 34 \cdot 10^4 = 3{,}4 \cdot 10^5$. Al final siempre se ajusta la mantisa para que quede entre 1 y 10. Las calculadoras muestran estos números con la tecla EXP o $\times 10^x$, y a veces escriben «3.4E5».




## 2.4 Raíces y radicales

La **raíz n-ésima** de un número a es otro número b tal que $b^n = a$: $\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$. La expresión $\sqrt[n]{a}$ se llama **radical**; n es el **índice** y a, el **radicando**. Cuando el

índice es 2 no se escribe. Así, $\sqrt[3]{125} = 5$ porque $5^3 = 125$, y $\sqrt[4]{81} = 3$ porque $3^4 = 81$.

¿Siempre existe la raíz? Depende del índice y del signo del radicando:

- Índice **impar**: siempre hay una única raíz real, con el mismo signo que el radicando: $\sqrt[3]{-8} = -2$.
- Índice **par** y radicando positivo: hay dos raíces opuestas, $\pm\sqrt{9} = \pm 3$, aunque el símbolo $\sqrt{9}$ designa solo la positiva, 3.
- Índice **par** y radicando negativo: **no existe raíz real**, porque ninguna potencia par de un real es negativa. $\sqrt{-4}$ no es un número real.

Cuando la raíz no es exacta, como $\sqrt{7}$ o $\sqrt[3]{10}$, el resultado es un número irracional que se deja indicado como radical o se aproxima con la calculadora.

**$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$**

$\sqrt[3]{125} = 5$ porque $5^3 = 125$

$\sqrt[3]{-8} = -2$ (índice impar)

$\sqrt{9} = 3$ ($-3$ también cumple $x^2 = 9$)

$\sqrt{-4}$ no es real (índice par)

## 2.5 Potencias de exponente fraccionario

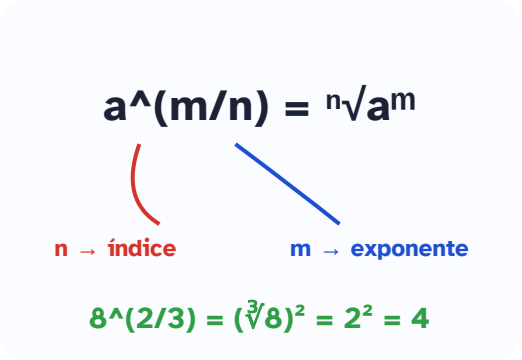
Las raíces se pueden escribir como potencias. Como $(a^{1/n})^n = a^{n/n} = a$, el número $a^{1/n}$ cumple la definición de raíz n-ésima. En general:

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

El **denominador** de la fracción es el índice y el **numerador**, el exponente del radicando. Por ejemplo, $8^{2/3} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$, y también $(\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$: da igual hacer primero la raíz o la potencia, y suele ser más cómodo empezar por la raíz. Un exponente fraccionario negativo combina ambas ideas: $16^{-3/4} = 1/16^{3/4} = 1/(\sqrt[4]{16})^3 = 1/8$.

La gran ventaja de esta escritura es que todas las propiedades de las potencias sirven también para los radicales. Por ejemplo, $\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} = x^{1/2} \cdot x^{1/3} = x^{5/6}$

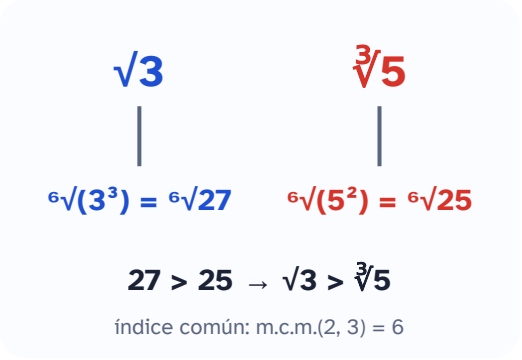
= $\sqrt[6]{(x^5)}$. Este paso a exponente fraccionario es la herramienta más potente para simplificar expresiones con raíces de distinto índice.




## 2.6 Radicales equivalentes y simplificación

Dos radicales son **equivalentes** si representan el mismo número. Como a^(m/n) = a^(mk/nk), multiplicar o dividir el índice y el exponente por el mismo número no cambia el valor: $\sqrt{2} = \sqrt[4]{(2^2)} = \sqrt[6]{(2^3)}$. Es lo mismo que pasa con las fracciones equivalentes.

Esta propiedad tiene dos usos. El primero es **simplificar**: $\sqrt[6]{(5^4)}$ = 5^(4/6) = 5^(2/3) = $\sqrt[3]{(5^2)} = \sqrt[3]{25}$. El segundo es **reducir a índice común**, imprescindible para multiplicar o comparar radicales de distinto índice. Se toma como índice común el mínimo común múltiplo de los índices. Para comparar $\sqrt{3}$ y $\sqrt[3]{5}$, el m.c.m. de 2 y 3 es 6: $\sqrt{3} = \sqrt[6]{(3^3)} = \sqrt[6]{27}$ y $\sqrt[3]{5} = \sqrt[6]{(5^2)} = \sqrt[6]{25}$. Como 27 > 25, $\sqrt{3} > \sqrt[3]{5}$. Ojo: si el radicando es negativo y el índice impar, al simplificar hay que tener cuidado con los signos; en 4º trabajaremos casi siempre con radicandos positivos.




## 2.7 Extraer e introducir factores

Si el radicando tiene factores cuyo exponente es mayor o igual que el índice, se pueden **sacar fuera** de la raíz. Se descompone en factores primos y se divide cada exponente entre el índice: el **cociente** es el exponente que sale y el **resto**, el que se queda dentro. Por ejemplo, $\sqrt{72} = \sqrt{(2^3 \cdot 3^2)} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$, y $\sqrt[3]{(2^7 \cdot x^5)} = 2^2 \, x \, \sqrt[3]{(2x^2)} = 4x\sqrt[3]{(2x^2)}$.

El proceso contrario, **introducir** un factor, consiste en elevarlo al índice y multiplicarlo por el radicando: $3\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{(3^3 \cdot 2)} = \sqrt[3]{54}$. Introducir factores sirve para comparar radicales (¿qué es mayor, $2\sqrt{7}$ o $3\sqrt{3}$? Como $2\sqrt{7} = \sqrt{28}$ y $3\sqrt{3} = \sqrt{27}$, es mayor $2\sqrt{7}$) y para algunos cálculos. Al extraer factores el objetivo es dejar el radicando lo más pequeño posible, porque así se ven los radicales semejantes que se pueden sumar.

**Extraer factores de $\sqrt{72}$**

$72 = 2^3 \cdot 3^2$

$3 : 2 \rightarrow$ sale $2^1$, queda $2^1$

$2 : 2 \rightarrow$ sale $3^1$, queda $3^0$

$\sqrt{72} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$

## 2.8 Operaciones con radicales

**Suma y resta.** Solo se pueden sumar radicales **semejantes**: los que tienen el mismo índice y el mismo radicando, como $3\sqrt{2}$ y $5\sqrt{2}$. Se suman los coeficientes: $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$. A menudo hay que extraer factores primero: $\sqrt{50} - \sqrt{18} = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$. $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ no es $\sqrt{(a + b)}$: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$, pero $\sqrt{25} = 5$.

**Producto y cociente.** Con el mismo índice, se multiplican o dividen los radicandos: $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$ y $\sqrt[3]{54} : \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{27} = 3$. Con distinto índice, se reduce antes a índice común: $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[6]{8} \cdot \sqrt[6]{4} = \sqrt[6]{32}$.

**Potencia y raíz de una raíz.** $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{(a^m)}$, y la raíz de una raíz multiplica los índices: $\sqrt{(\sqrt[3]{a})} = \sqrt[6]{a}$. Todas estas reglas son consecuencia directa de las propiedades de las potencias con exponente fraccionario.

**Operar radicales**

$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$

$\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$

$\sqrt{(\sqrt[3]{a})} = \sqrt[6]{a}$

$\sqrt{9} + \sqrt{16} \neq \sqrt{25}$

## 2.9 Racionalizar denominadores

**Racionalizar** es transformar una fracción con raíces en el denominador en otra equivalente sin ellas. Se hace por tradición y por comodidad: es más fácil estimar $\sqrt{2}/2 \approx 0{,}707$ que $1/\sqrt{2}$. Se multiplica numerador y denominador por la expresión adecuada:

- **Raíz cuadrada sola**: se multiplica por la misma raíz. $6/\sqrt{3} = 6\sqrt{3}/3 = 2\sqrt{3}$.
- **Raíz de otro índice**: se multiplica por la raíz que completa el exponente hasta el índice. $5/\sqrt[3]{2} = 5\sqrt[3]{(2^2)}/\sqrt[3]{(2^3)} = 5\sqrt[3]{4}/2$.
- **Binomio con raíces**: se multiplica por el **conjugado** (el mismo binomio con el signo central cambiado), aprovechando que $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$. $4/(3 - \sqrt{5}) = 4(3 + \sqrt{5})/(9 - 5) = 3 + \sqrt{5}$.

La idea clave es que multiplicar arriba y abajo por lo mismo no cambia el valor de la fracción, igual que al buscar fracciones equivalentes.

**Por el conjugado**

$4 / (3 - \sqrt{5})$

$\times (3 + \sqrt{5}) / (3 + \sqrt{5})$

$= 4(3 + \sqrt{5}) / (9 - 5)$

$= 3 + \sqrt{5}$

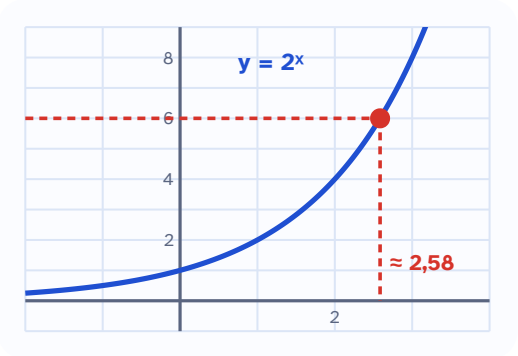
## 2.10 ¿Qué es un logaritmo?

El **logaritmo en base a** de un número x es el exponente al que hay que elevar a para obtener x:

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

La base debe ser positiva y distinta de 1, y x debe ser positivo. Así, $\log_2 32 = 5$ porque $2^5 = 32$; $\log_3 (1/9) = -2$ porque $3^{-2} = 1/9$; y $\log_4 2 = 1/2$ porque 4^(1/2) = 2. No existe el logaritmo de 0 ni de un número negativo: ninguna potencia de base positiva da 0 o un negativo.

De la definición salen dos valores que conviene recordar: $\log_a 1 = 0$ (porque $a^0 = 1$) y $\log_a a = 1$. Además, $\log_a a^n = n$ y a^(log_a x) = x: el logaritmo y la potencia de la misma base se «deshacen» mutuamente. Los más usados tienen nombre propio: el **decimal**, de base 10, que se escribe log x, y el **neperiano** o natural, de base e ≈ 2,718, que se escribe ln x. Con la gráfica de $y = 2^x$, calcular $\log_2 6$ es leer qué x da altura 6: aproximadamente 2,58.




## 2.11 Propiedades de los logaritmos

Como los logaritmos son exponentes, heredan las propiedades de las potencias. Para x, y positivos:

- **Producto**: $\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$.
- **Cociente**: $\log_a (x / y) = \log_a x - \log_a y$.
- **Potencia**: $\log_a (x^n) = n \cdot \log_a x$. En particular, $\log_a \sqrt[n]{x} = (1/n) \log_a x$.

Estas reglas convierten productos en sumas y potencias en productos, y por eso fueron una revolución: con unas tablas de logaritmos se podían multiplicar números de muchas cifras sumando. Por ejemplo, si log 2 ≈ 0,301 y log 3 ≈ 0,477, entonces log 6 = log 2 + log 3 ≈ 0,778; log 1,5 = log 3 − log 2 ≈ 0,176; y log 8 = 3 log 2 ≈ 0,903. Errores frecuentes: log (x + y) **no** es log x + log y, y $(\log x)^2$ **no** es 2 log x. Las propiedades también se usan al revés, para agrupar: 2 log 5 + log 4 = log (25 · 4) = log 100 = 2.

**Propiedades del logaritmo**

$\log(x \cdot y) = \log x + \log y$

$\log(x/y) = \log x - \log y$

$\log x^n = n \cdot \log x$

$\log 6 = \log 2 + \log 3 \approx 0{,}778$

## 2.12 Cambio de base y uso de la calculadora

La mayoría de las calculadoras solo tienen las teclas **log** (base 10) y **ln** (base e). Para calcular un logaritmo en cualquier otra base se usa la **fórmula del cambio de base**:

$$\log_a x = \log x / \log a = \ln x / \ln a$$

Por ejemplo, $\log_2 1000 = \log 1000 / \log 2 = 3 / 0{,}30103 \approx 9{,}97$, que es la respuesta al problema de las bacterias. La fórmula se demuestra con la definición: si $y = \log_a x$, entonces $a^y = x$; tomando logaritmos decimales, $y \cdot \log a = \log x$, y despejando, $y = \log x / \log a$.

El cambio de base permite resolver **ecuaciones exponenciales** sencillas: si $3^x = 20$, entonces $x = \log 20 / \log 3 \approx 2{,}73$. Al usar la calculadora conviene estimar antes el resultado: como $3^2 = 9$ y $3^3 = 27$, el valor de x tiene que estar entre 2 y 3. Si sale otra cosa, probablemente se ha tecleado mal o se han olvidado paréntesis.

**Cambio de base**

$\log_2 1000 = \log 1000 / \log 2$

$= 3 / 0{,}30103$

$\approx 9{,}97$

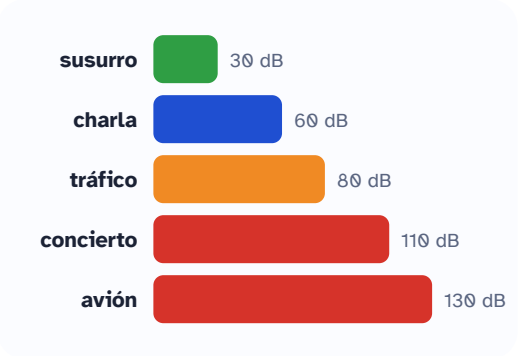
estimación: $2^9 = 512$ y $2^{10} = 1024$

## 2.13 Escalas logarítmicas en la vida real

Cuando una magnitud varía en un rango enorme, se mide con una **escala logarítmica**: cada unidad de la escala multiplica la magnitud por 10 (u otro número). Tres ejemplos:

- **Decibelios (dB)**: el nivel sonoro es $10 \cdot \log (I/I_0)$. Subir 10 dB significa multiplicar por 10 la intensidad. Una conversación (60 dB) tiene 1.000 veces más intensidad que un susurro (30 dB), y a partir de 85 dB mantenidos el oído se daña.
- **pH**: $pH = -\log [H^+]$. Un zumo de limón (pH 2) es 100.000 veces más ácido que el agua pura (pH 7).
- **Terremotos**: en la escala de magnitud, cada punto más supone unas 32 veces más energía liberada; un terremoto de magnitud 7 libera unas 1.000 veces más energía que uno de magnitud 5.

Las escalas logarítmicas convierten multiplicaciones en sumas y permiten comparar en una misma gráfica cantidades muy dispares. Por eso también se usan en gráficos de contagios, de población o de bolsa.



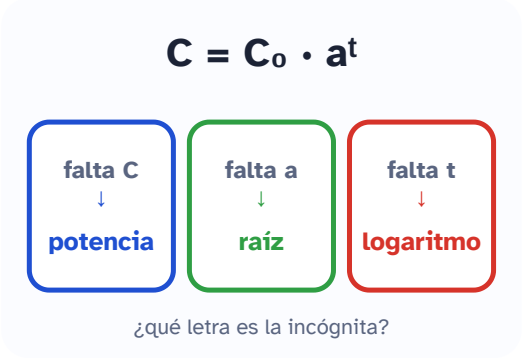

## 2.14 Elegir la operación adecuada en un problema

Muchas situaciones reales responden a la fórmula $C = C_0 \cdot a^t$: un valor inicial $C_0$ que se multiplica por un factor a en cada periodo t. Es el caso de un capital al 3 % anual (a = 1,03), de una población de bacterias que se duplica (a = 2) o de un medicamento que el cuerpo elimina a razón de un 20 % por hora (a = 0,8). Según qué dato falte, se usa una operación distinta:

- Si se busca el **valor final** C, se calcula una **potencia**: 1.000 € al 3 % durante 5 años son $1000 \cdot 1{,}03^5 \approx 1.159{,}27$ €.
- Si se busca el **factor** a, se calcula una **raíz**: si un precio pasa de 50 € a 72 € en 2 años, $a = \sqrt{(72/50)} = 1{,}2$, una subida del 20 % anual.

- Si se busca el **tiempo** t, se calcula un **logaritmo**: para que $0{,}8^t = 0{,}1$ hacen falta $t = \log 0{,}1 / \log 0{,}8 \approx 10{,}3$ horas.

Antes de calcular, identifica qué letra es la incógnita: así sabrás si toca potencia, raíz o logaritmo y evitarás aplicar fórmulas a ciegas.




## Potencia, raíz y logaritmo: tres caras de la misma operación



## Ejercicios

1. **Calcula: $3^{-2}$, $(-2)^5$, $-3^4$, $(1/2)^{-3}$, $7^0$.**

2. **Expresa como una sola potencia: a) $5^3 \cdot 5^{-7}$; b) $(2^4)^{-2}$; c) $6^5 : 6^8$.**

3. **Escribe en notación científica: 45.600.000, 0,000 082 y 0,5.**

4. **Calcula $(6 \cdot 10^4) \cdot (3 \cdot 10^{-9})$ y expresa el resultado en notación científica.**

5. **Calcula las raíces: $\sqrt[3]{-27}$, $\sqrt[4]{16}$, $\sqrt[5]{32}$, $\sqrt{(49/100)}$. ¿Existe $\sqrt[4]{-16}$?**

6. **Escribe como potencia: $\sqrt[3]{(x^2)}$, $\sqrt{5}$, $1/\sqrt[4]{7}$. Y como radical: 3^(2/5), a^(−1/2).**

7. **Calcula 27^(2/3) y 32^(−3/5).**

8. **Extrae factores: $\sqrt{12}$, $\sqrt{75}$, $\sqrt[3]{16}$, $\sqrt{(18a^3)}$.**

9. **Suma: $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - \sqrt{3}$ y $\sqrt{20} + \sqrt{45}$.**

10. **Racionaliza: $3/\sqrt{3}$ y $10/\sqrt{5}$.**

11. **Calcula aplicando la definición: $\log_2 16$, $\log_5 1$, $\log 1000$, $\log_3 3$, $\log_2 (1/8)$.**

12. **Escribe en forma de potencia: $\log_7 49 = 2$, $\log 0{,}001 = -3$, $\log_{27} 3 = 1/3$.**

13. **Simplifica $(9^2 \cdot 27^{-1}) / 3^{-4}$ como potencia de 3.**

14. **Calcula $2{,}5 \cdot 10^6 + 3{,}8 \cdot 10^5 - 4 \cdot 10^4$ en notación científica.**

15. **La luz recorre $3 \cdot 10^5$ km/s. ¿Cuántos km recorre en un año (365 días)? Exprésalo en notación científica.**

16. **Ordena de menor a mayor reduciendo a índice común: $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[6]{7}$.**

17. **Simplifica: $\sqrt[8]{(a^6)}$, $\sqrt[12]{(x^8y^4)}$, $\sqrt[6]{27}$.**

18. **Calcula y simplifica: $\sqrt{6} \cdot \sqrt{15} \cdot \sqrt{10}$.**

19. **Expresa con un único radical: $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{4}$.**

20. **Simplifica $3\sqrt{8} - 2\sqrt{50} + \sqrt{72} - \sqrt{18}$.**

21. **Racionaliza: $4/\sqrt[3]{2}$ y $2/(1 + \sqrt{3})$.**

22. **Sabiendo que $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$, calcula $\log 12$, $\log 1{,}5$ y $\log \sqrt[3]{9}$.**

23. **Calcula con la calculadora usando el cambio de base: $\log_2 50$ y $\log_5 7$. Estima antes el resultado.**

24. **Agrupa en un solo logaritmo: $2 \log 3 + \log 5 - \log 15$.**

25. **Un sonido de 90 dB, ¿cuántas veces más intenso es que uno de 60 dB?**

26. **Resuelve $5^x = 80$ con logaritmos.**

27. **Simplifica $\sqrt{(x \cdot \sqrt[3]{(x^2)})}$ como potencia de x y como radical.**

28. **Racionaliza y simplifica: $(\sqrt{3} + \sqrt{2})/(\sqrt{3} - \sqrt{2})$.**

29. **Demuestra que $\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$ usando la definición.**

30. **Si $\log x = 0{,}6$ y $\log y = -0{,}2$, calcula $\log (x^2 \cdot \sqrt{y} / 100)$.**

31. **¿Cuántas cifras tiene $2^{100}$? (Usa $\log 2 \approx 0{,}30103$.)**

32. **El pH de una disolución es 3,5. Calcula su concentración de $H^+$ y compárala con la de otra de pH 5.**

33. **Una población de 5.000 bacterias se duplica cada 3 horas. ¿Cuándo llegará a 1.000.000?**

34. **Calcula sin calculadora: $\log_4 8 + \log_9 27 - \log_8 2$.**

35. **Compara sin calculadora $2^{50}$ y $3^{30}$.**

## Practica

1. **¿Cuánto vale $2^{-3}$?**

   **A)** $-8$
   **B)** $1/8$
   **C)** $-1/8$
   **D)** $8$

2. **$(-3)^2$ y $-3^2$ valen...**

   **A)** 9 y 9
   **B)** $-9$ y 9
   **C)** $-9$ y $-9$
   **D)** 9 y $-9$

3. **$a^5 \cdot a^{-2} \cdot a^0 =$**

   **A)** $a^3$
   **B)** $a^7$
   **C)** $a^0$
   **D)** $a^{10}$

4. **En notación científica, 0,00045 es...**

   **A)** $45 \cdot 10^{-5}$
   **B)** $4{,}5 \cdot 10^4$
   **C)** $4{,}5 \cdot 10^{-4}$
   **D)** $0{,}45 \cdot 10^{-3}$

5. **$(2 \cdot 10^3) \cdot (5 \cdot 10^4) =$**

   **A)** $10 \cdot 10^7$
   **B)** $1 \cdot 10^8$
   **C)** $7 \cdot 10^7$
   **D)** $1 \cdot 10^{12}$

6. **$\sqrt[3]{-64} =$**

   **A)** 4
   **B)** $\pm 4$
   **C)** No existe
   **D)** $-4$

7. **16^(3/4) =**

**A)** 8

**B)** 12

**C)** 64

**D)** 4/3

8. **x^(2/5) como radical es...**

**A)** $\sqrt[2]{(x^5)}$

**B)** $x^2/5$

**C)** $\sqrt[5]{(x^2)}$

**D)** √x/5

9. **√48 simplificado es...**

**A)** 2√12

**B)** 4√3

**C)** 16√3

**D)** 3√4

10. **2√5 + 3√5 =**

**A)** 5√10

**B)** √50

**C)** 6√5

**D)** 5√5

11. **√2 · √8 =**

**A)** 4

**B)** √10

**C)** 16

**D)** 2√2

12. **Para racionalizar 1/(2 + √3) se multiplica por...**

**A)** √3

**B)** 2 + √3

**C)** 2 – √3

**D)** 2

13. **$\log_3 81$ =**

**A)** 3

**B)** 4

**C)** 27

**D)** 1/4

14. **log 0,1 =**

**A)** 1

**B)** No existe

**C)** 0,1

**D)** –1

15. **¿Cuál de estos logaritmos no existe?**

**A)** log (–10)

**B)** $\log_2 0{,}5$

**C)** log 1

**D)** ln e

16. **log 5 + log 20 =**

**A)** log 25

**B)** 100

**C)** 2

**D)** log 4

17. **log $x^3$ =**

**A)** $(\log x)^3$

**B)** 3 log x

**C)** log 3x

**D)** log x + 3

18. **$\log_2$ 10 equivale a...**

**A)** log 2 / log 10

**B)** 10 / 2

**C)** log 10 – log 2

**D)** log 10 / log 2

19. **Si $2^x = 20$, x está entre...**

**A)** 4 y 5

**B)** 3 y 4

**C)** 2 y 3

**D)** 9 y 10

20. **Subir 20 dB multiplica la intensidad del sonido por...**

**A)** 2

**B)** 20

**C)** 100

**D)** 200

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué $a^0 = 1$ y qué significa un exponente negativo; Qué relación hay entre raíces y potencias de exponente fraccionario; Cuándo se pueden sumar dos radicales; Para qué sirve racionalizar; Qué pregunta responde un logaritmo y cómo se calcula con la calculadora.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Potencia** | Producto de un número (base) por sí mismo tantas veces como indica el exponente. |
| **Exponente negativo** | Indica el inverso: $a^{-n} = 1/a^n$. |
| **Notación científica** | Escritura $a \cdot 10^n$ con $1 \leq \lvert a \rvert < 10$. |
| **Orden de magnitud** | Exponente de 10 en la notación científica de un número. |
| **Radical** | Expresión $\sqrt[n]{a}$ que representa la raíz n-ésima de a. |
| **Índice** | Número n de un radical; indica qué raíz se calcula. |
| **Radicando** | Número que está dentro de la raíz. |
| **Radicales semejantes** | Los que tienen igual índice e igual radicando; se pueden sumar. |
| **Exponente fraccionario** | a^(m/n) = $\sqrt[n]{(a^m)}$. |
| **Racionalizar** | Eliminar las raíces del denominador de una fracción. |
| **Conjugado** | Binomio con el signo central cambiado: el de $a + \sqrt{b}$ es $a - \sqrt{b}$. |
| **Logaritmo** | $\log_a x$ es el exponente al que se eleva a para obtener x. |
| **Logaritmo decimal** | El de base 10; se escribe log x. |
| **Logaritmo neperiano** | El de base e ≈ 2,718; se escribe ln x. |
| **Cambio de base** | $\log_a x = \log x / \log a$. |

| | |
|---|---|
| **Escala logarítmica** | Escala en la que cada unidad multiplica la magnitud por un factor fijo (dB, pH). |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué significa $a^{-n}$?**

El inverso de $a^n$: $1/a^n$.

**¿Cuánto vale $a^0$ ($a \neq 0$)?**

1.

**Notación científica**

$a \cdot 10^n$ con $1 \leq |a| < 10$.

**¿Cómo se suman números en notación científica?**

Igualando antes los exponentes.

**a^(m/n) como radical**

$\sqrt[n]{(a^m)}$

**¿Cuándo no existe una raíz real?**

Con índice par y radicando negativo.

**¿Qué radicales se pueden sumar?**

Los semejantes: mismo índice y mismo radicando.

**Racionalizar $1/(a - \sqrt{b})$**

Multiplicar arriba y abajo por el conjugado $a + \sqrt{b}$.

**Definición de logaritmo**

$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$.

**log (x · y)**

log x + log y

**log $x^n$**

n · log x

**Cambio de base**

$\log_a x = \log x / \log a$

## Soluciones

1. **B)** El exponente negativo invierte la base: $1/2^3$.
2. **D)** En $-3^2$ el signo no está elevado.
3. **A)** $5 - 2 + 0 = 3$.
4. **C)** Mantisa entre 1 y 10.
5. **B)** $10 \cdot 10^7 = 1 \cdot 10^8$.
6. **D)** Índice impar: $(-4)^3 = -64$.
7. **A)** $(\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$.
8. **C)** El denominador es el índice.
9. **B)** $48 = 16 \cdot 3$.
10. **D)** Radicales semejantes: se suman los coeficientes.
11. **A)** $\sqrt{16} = 4$.
12. **C)** El conjugado.
13. **B)** $3^4 = 81$.
14. **D)** $10^{-1} = 0{,}1$.
15. **A)** No hay logaritmos de negativos.
16. **C)** $\log 100 = 2$.
17. **B)** Propiedad de la potencia.
18. **D)** Cambio de base.
19. **A)** $2^4 = 16$ y $2^5 = 32$.
20. **C)** Cada 10 dB, por 10: $10^2$.

## Soluciones de los ejercicios

1. $3^{-2} = 1/9$; $(-2)^5 = -32$; $-3^4 = -81$ (el signo no está elevado); $(1/2)^{-3} = 2^3 = 8$; $7^0 = 1$.
2. a) $5^{3+(-7)} = 5^{-4}$. b) $2^{4 \cdot (-2)} = 2^{-8}$. c) $6^{5-8} = 6^{-3}$.
3. $4{,}56 \cdot 10^7$; $8{,}2 \cdot 10^{-5}$; $5 \cdot 10^{-1}$.
4. Mantisas: $6 \cdot 3 = 18$. Exponentes: $4 - 9 = -5$. $18 \cdot 10^{-5} = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$.
5. $\sqrt[3]{-27} = -3$; $\sqrt[4]{16} = 2$; $\sqrt[5]{32} = 2$; $\sqrt{(49/100)} = 7/10$. $\sqrt[4]{-16}$ no existe en $\mathbb{R}$: índice par y radicando negativo.
6. x^(2/3); 5^(1/2); 7^(−1/4). 3^(2/5) = $\sqrt[5]{9}$; a^(−1/2) = $1/\sqrt{a}$.
7. 27^(2/3) = $(\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$. 32^(−3/5) = $1/(\sqrt[5]{32})^3 = 1/2^3 = 1/8$.
8. $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$; $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$; $\sqrt[3]{16} = 2\sqrt[3]{2}$; $\sqrt{(18a^3)} = \sqrt{(2 \cdot 3^2 \cdot a^2 \cdot a)} = 3a\sqrt{(2a)}$.
9. $6\sqrt{3}$. $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ y $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$, así que la suma es $5\sqrt{5}$.
10. $3\sqrt{3}/3 = \sqrt{3}$. $10\sqrt{5}/5 = 2\sqrt{5}$.
11. 4 ($2^4 = 16$); 0 ($5^0 = 1$); 3 ($10^3$); 1; −3 ($2^{-3} = 1/8$).
12. $7^2 = 49$; $10^{-3} = 0{,}001$; 27^(1/3) = 3.
13. $9^2 = 3^4$; $27^{-1} = 3^{-3}$. Numerador: $3^{4-3} = 3^1$. Entre $3^{-4}$: $3^{1+4} = 3^5 = 243$.
14. Igualamos a $10^4$: $250 \cdot 10^4 + 38 \cdot 10^4 - 4 \cdot 10^4 = 284 \cdot 10^4 = 2{,}84 \cdot 10^6$.
15. Un año tiene $365 \cdot 24 \cdot 3600 = 31.536.000$ s $\approx 3{,}15 \cdot 10^7$ s. Distancia: $3 \cdot 10^5 \cdot 3{,}15 \cdot 10^7 \approx 9{,}46 \cdot 10^{12}$ km (un año luz).
16. Índice 6: $\sqrt{2} = \sqrt[6]{8}$; $\sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{9}$; $\sqrt[6]{7}$. Orden: $\sqrt[6]{7} < \sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$.
17. $\sqrt[8]{a^6}$ = a^(6/8) = $\sqrt[4]{a^3}$. $\sqrt[12]{(x^8y^4)}$ = x^(8/12) y^(4/12) = $\sqrt[3]{(x^2y)}$. $\sqrt[6]{27} = \sqrt[6]{3^3} = \sqrt{3}$.
18. $\sqrt{(6 \cdot 15 \cdot 10)} = \sqrt{900} = 30$.
19. $\sqrt{2} = \sqrt[6]{(2^3)} = \sqrt[6]{8}$ y $\sqrt[3]{4} = \sqrt[6]{(4^2)} = \sqrt[6]{16}$. Producto: $\sqrt[6]{128} = \sqrt[6]{(2^7)} = 2 \cdot \sqrt[6]{2}$.
20. $3 \cdot 2\sqrt{2} - 2 \cdot 5\sqrt{2} + 6\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = (6 - 10 + 6 - 3)\sqrt{2} = -\sqrt{2}$.
21. $4\sqrt[3]{(2^2)}/\sqrt[3]{(2^3)} = 4\sqrt[3]{4}/2 = 2\sqrt[3]{4}$. $2(1 - \sqrt{3})/(1 - 3) = 2(1 - \sqrt{3})/(-2) = \sqrt{3} - 1$.
22. $\log 12 = 2 \log 2 + \log 3 \approx 1{,}079$. $\log 1{,}5 = \log 3 - \log 2 \approx 0{,}176$. $\log \sqrt[3]{9} = (2/3) \log 3 \approx 0{,}318$.
23. Estimaciones: $2^5 = 32 < 50 < 64 = 2^6$ → entre 5 y 6; $5^1 = 5 < 7 < 25$ → entre 1 y 2. log 50 / log 2 ≈ 5,64; log 7 / log 5 ≈ 1,21.
24. $\log 9 + \log 5 - \log 15 = \log (9 \cdot 5 / 15) = \log 3$.
25. La diferencia es 30 dB, es decir, 3 saltos de 10 dB. Intensidad: $10^3 = 1.000$ veces mayor.
26. x = log 80 / log 5 ≈ 1,9031 / 0,6990 ≈ 2,72 (comprobación: $5^2 = 25$ y $5^3 = 125$, coherente).
27. $x \cdot x^{(2/3)} = x^{(5/3)}$. Su raíz cuadrada: x^(5/6) = $\sqrt[6]{(x^5)}$.
28. Multiplicamos por $\sqrt{3} + \sqrt{2}$: $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2/(3 - 2) = 3 + 2\sqrt{6} + 2 = 5 + 2\sqrt{6}$.
29. Sean $m = \log_a x$ y $n = \log_a y$, es decir, $a^m = x$ y $a^n = y$. Entonces $x \cdot y = a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, y por definición $\log_a (x \cdot y) = m + n = \log_a x + \log_a y$.
30. $2 \log x + (1/2) \log y - \log 100 = 1{,}2 - 0{,}1 - 2 = -0{,}9$.
31. $\log 2^{100} = 100 \cdot 0{,}30103 = 30{,}103$. Entonces $2^{100} = 10^{30 \cdot 103}$, que está entre $10^{30}$ y $10^{31}$: tiene 31 cifras.
32. $[H^+] = 10^{-3{,}5} \approx 3{,}16 \cdot 10^{-4}$ mol/L. La de pH 5 tiene $10^{-5}$. Cociente: $10^{1{,}5} \approx 31{,}6$: la primera es unas 32 veces más ácida.

33. $5000 \cdot 2^{(t/3)} = 10^6 \rightarrow 2^{(t/3)} = 200 \rightarrow t/3 = \log 200 / \log 2 \approx 7{,}64 \rightarrow t \approx 22{,}9$ horas.
34. $\log_4 8$: $4^x = 8 \rightarrow 2^{2x} = 2^3 \rightarrow x = 3/2$. $\log_9 27$: $3^{2x} = 3^3 \rightarrow 3/2$. $\log_8 2$: $2^{3x} = 2 \rightarrow 1/3$. Total: $3/2 + 3/2 - 1/3 = 8/3$.
35. $2^{50} = (2^5)^{10} = 32^{10}$ y $3^{30} = (3^3)^{10} = 27^{10}$. Como $32 > 27$, $2^{50} > 3^{30}$.